

Relatório – Trigésima Primeira Semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 22/06/26 - 27/06/26

- EasyEDA

Durante esta semana, foi concluída a versão beta da placa de circuito impresso (PCB) do projeto SUMOVI no software EasyEDA. Essa versão contempla todos os componentes eletrônicos necessários para a construção de um primeiro protótipo funcional, permitindo validar a integração entre os módulos de alimentação, processamento, sensoriamento e atuação do sistema.

Ao longo do desenvolvimento, foram finalizados o posicionamento dos componentes, o roteamento das trilhas e a organização do layout da placa, buscando compatibilizar o projeto eletrônico com as restrições dimensionais da estrutura mecânica previamente desenvolvida. Também foram realizadas verificações das conexões elétricas, análise das regras de projeto (Design Rule Check – DRC) e correções de inconsistências identificadas durante o processo de desenvolvimento.

Embora a placa represente uma versão funcional, ela ainda foi classificada como uma versão beta, uma vez que permanece sujeita a futuras otimizações relacionadas ao roteamento, posicionamento dos componentes, redução das dimensões da PCB e melhorias voltadas à facilidade de fabricação, montagem e manutenção.

A conclusão desta etapa representa um avanço significativo no desenvolvimento do hardware do SUMOVI, estabelecendo uma base sólida para a fabricação da primeira PCB e para a realização dos testes experimentais com o protótipo integrado.

